30. DER MÄNNLICHE GENITALAPPARAT

DAUER : 06:40 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der Bildung des männlichen Genitalsystems in verschiedenen embryonalen Stadien. Sie erfahren, wie die Genitalleiste, beeinflusst durch die Migration der Gonaden, die Gonaden hervorbringt, sowie die kritische Rolle der Wolffschen Gänge, die sich in Strukturen wie den Samenleiter und den Nebenhoden umwandeln, während der Müllersche Gang zurückgeht. Das Video beschreibt auch den Mechanismus des Hodenabstiegs und hebt die Bedeutung des Gubernaculum-Bandes und seine Interaktion mit der Leberentwicklung hervor. Schließlich werden die Prostata, ihre embryologischen Ursprünge und ihre Verbindung zum Urogenitalsinus behandelt, um ein ganzheitliches Verständnis zu vermitteln, das für Praktiker und Studenten der Embryologie und Osteopathie unerlässlich ist.

DER MÄNNLICHE GENITALAPPARAT

1. DIE GENITALLEISTE UND DIE BILDUNG DER GONADEN

Die **Genitalleiste** ist eine Struktur, die durch die Migration der **Gonocyten** beeinflusst wird, welche aus dem **Dottersack** stammen.

Diese Gonocyten verdicken das hintere Zölomepithel und bilden so die Anlage der Gonade, des zukünftigen **Eierstocks** oder **Hodens**. Dieses Gewebe wird durch die Proliferation der dorthin gelangenden Gonocyten aufgebläht.

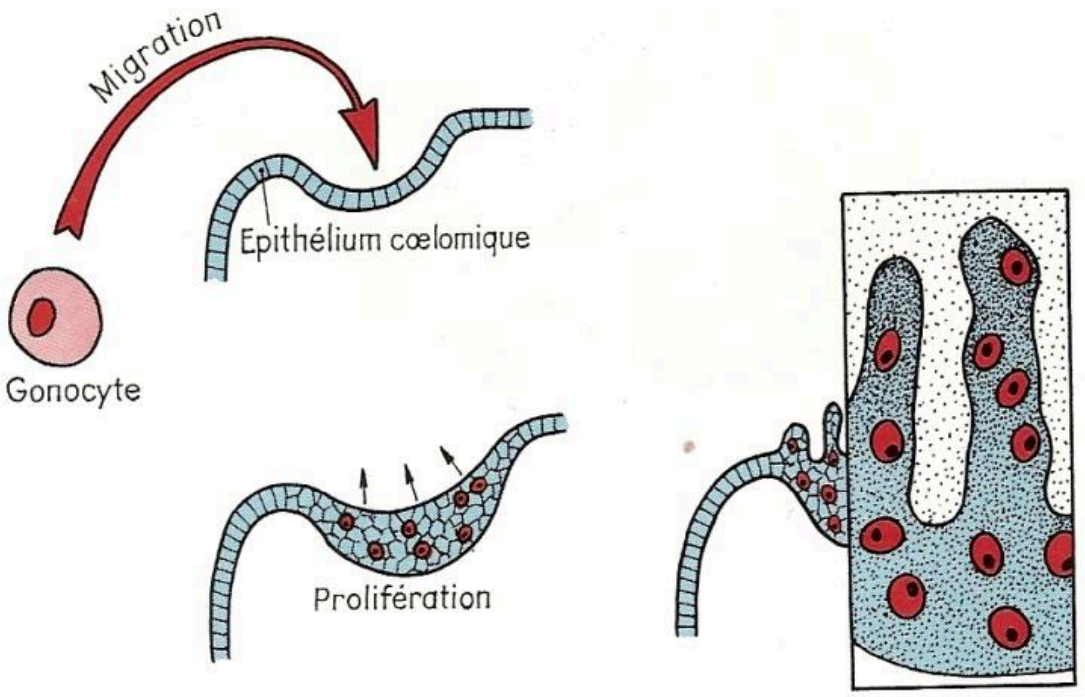


Fig. 6. — *Diagramme illustrant la migration gonocytaire.*

ABB. — Gonadenmigration

2. DIE ROLLE DER WOLFF- UND MÜLLER-GÄNGE

Der **Wolff-Gang** ist ein Sammelkanal, der bereits gebildet und dann seit dem **Pronephros** verschwunden ist. Er wird seitlich verschoben, und ein kleiner Kanal, der **Müller-Gang**, erscheint.

Diese beiden Gänge, der Müller- und der Wolff-Gang, spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des **Urogenitalsystems**, sowohl beim Mann als auch bei der Frau.

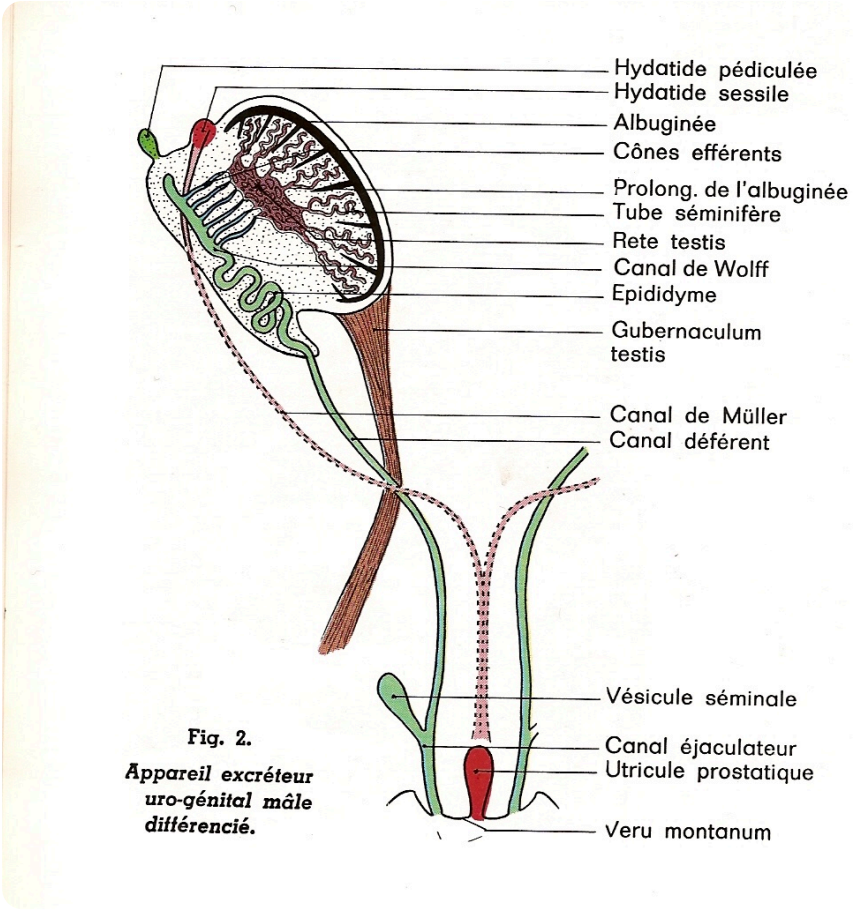


ABB. — Allgemeine Rolle der Wolffschen und Müllerschen Gänge, im Zusammenhang mit dem Abschnitt, der sie einführt.

2.1. ENTWICKLUNG BEIM MANN

Beim Mann differenziert sich der Wolff-Gang zum **Ductus deferens** und durch Knospung zum **Ureter**. Er verbindet sich mit der sich entwickelnden Hodenregion und bildet Verbindungen, die den **Nebenhoden** hervorbringen.

Der Müller-Gang hingegen bildet sich beim Mann zurück und hinterlässt ein kleines Rudiment, die **Hydatide sessilis**, die keine bekannte Funktion hat. Er bildet jedoch den **Utriculus prostaticus**, der später von endodermischem Gewebe umschlossen wird, um die **Prostata** zu bilden. Diese Prostata wird mit dem System der Ductus deferentes, die aus dem Wolff-Gang stammen, verbunden sein.

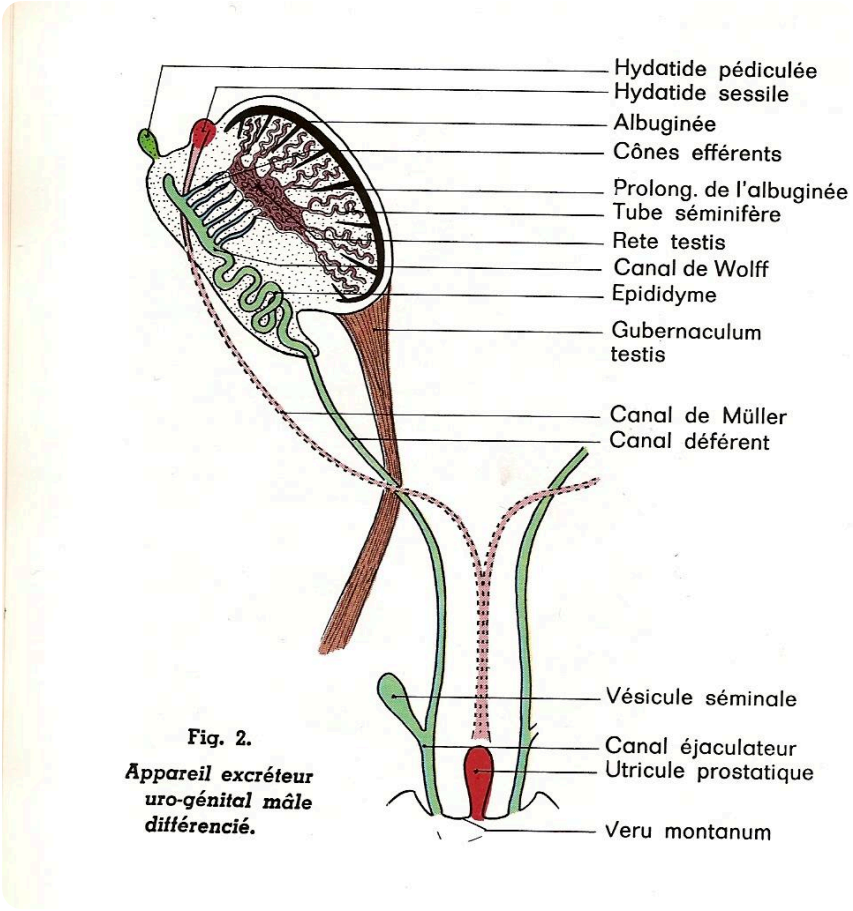


ABB. — Differenziertes männliches Genitale

2.2. ENTWICKLUNG BEI DER FRAU

Bei der Frau bildet der Müller-Gang die **Eileiter** und die **Gebärmutter**.

3. DAS GUBERNACULUM-LIGAMENT UND DER HODENABSTIEG

Beim Mann ist ein entscheidendes Band das **Gubernaculum testis**. Es verkürzt sich und zieht die Hoden nach unten.

Dieser Prozess hängt mit der Elongation des restlichen Systems und den differentiellen Wachstumsgeschwindigkeiten des hinteren Teils zusammen. So steigt die Gonade, die ursprünglich hoch positioniert war, ab. Das Gubernaculum, zusammen mit dem **Leistenband**, zieht das Hodensystem nach unten.

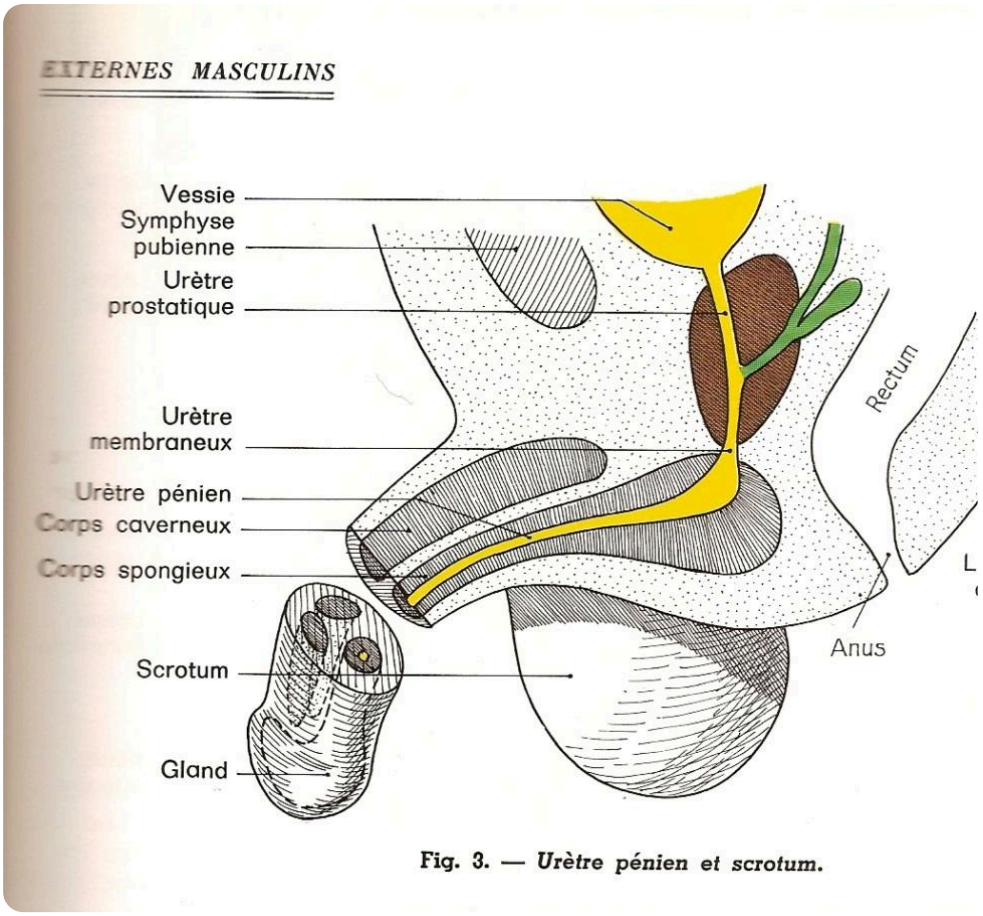


ABB. — Anatomie des männlichen Genitalsystems

4. DER EINFLUSS DER LEBERBEWEGUNG

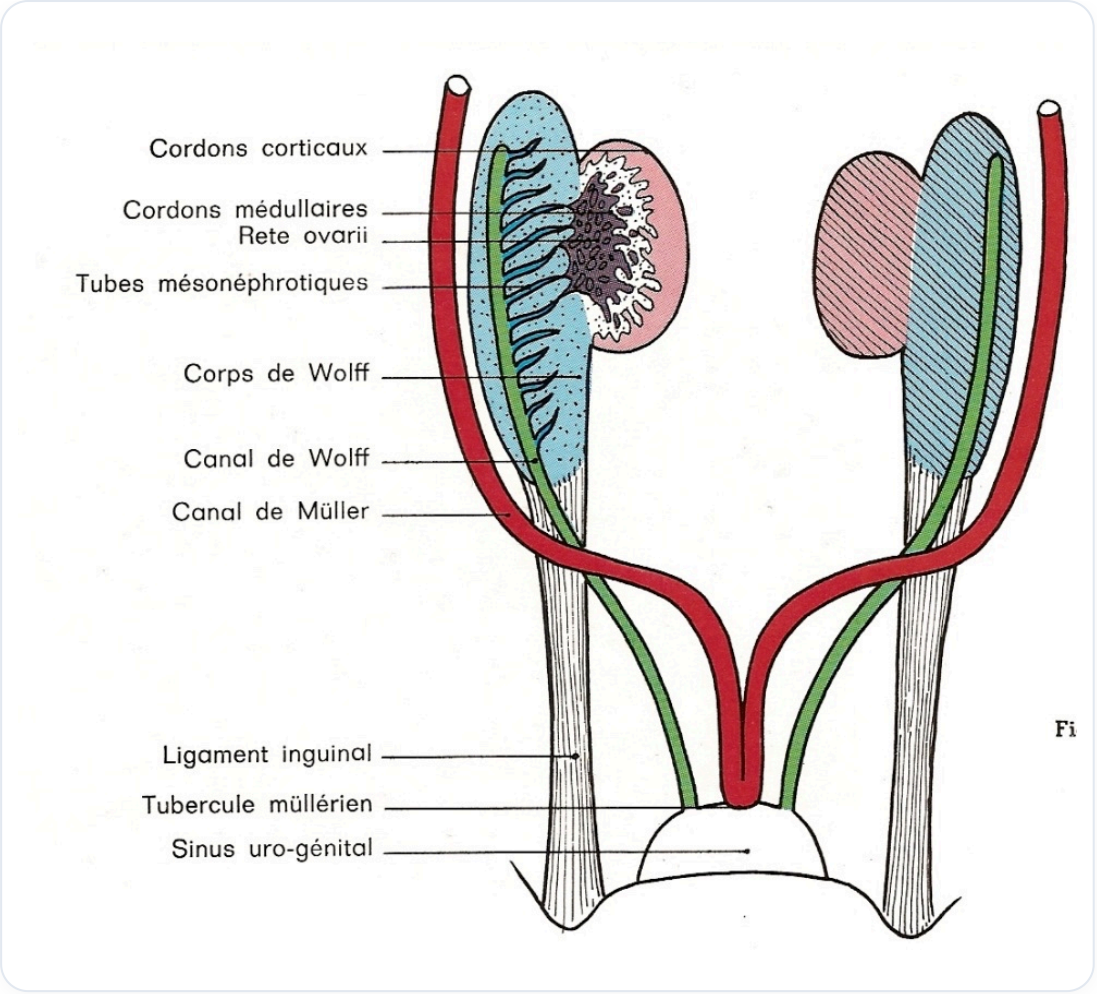


ABB. — Hodenabstieg, ein Schlüsselkonzept, das in diesem Absatz erklärt wird.

Die anfängliche **Leberbewegung** drängt das Ganze zurück und organisiert die Peritonealhöhle sowie die urogenitale Entwicklung.

Die Leber hat daher eine große Bedeutung, sowohl in ihrer metabolischen als auch in ihrer embryonalen Funktion.

5. DIE PROSTATA UND DER UROGENITALSINUS

Der **Utriculus prostaticus** ist ein Überrest des Müller-Ganges, bestehend aus urogenitalem Epithelgewebe endodermischen Ursprungs.

Die Prostata entwickelt sich aus diesem Gewebe. Der Kern der Prostata (der Utriculus prostaticus) ist **mesenchymatisch**, während ihre Kapsel endodermisch ist und aus dem **Urogenitalsinus** stammt.

Der Urogenitalsinus ist der Bereich, wo sich die **Kloake**, die **Allantois** und, weiter hinten, das **Rektum** befanden. Von dort geht auch die **Ureterknospung** aus, die die definitive Niere induziert, die selbst aus dem Wolff-Gang stammt.

6. DER VERTIEFTE HODENABSTIEG

Die anfängliche Position der Hoden ist sehr hoch. Der Hodenabstieg ist auf das Nichtwachstum des Gubernaculum-Ligaments zurückzuführen, das das System durch das umgebende Wachstum zieht.

Währenddessen verlängert sich das andere Band, das **Ligamentum suspensorium gonadis** (früher als Ligamentum suspensorium ovarii bezeichnet, aber genauer **Ligamentum suspensorium testis** oder **diaphragmaticum**).

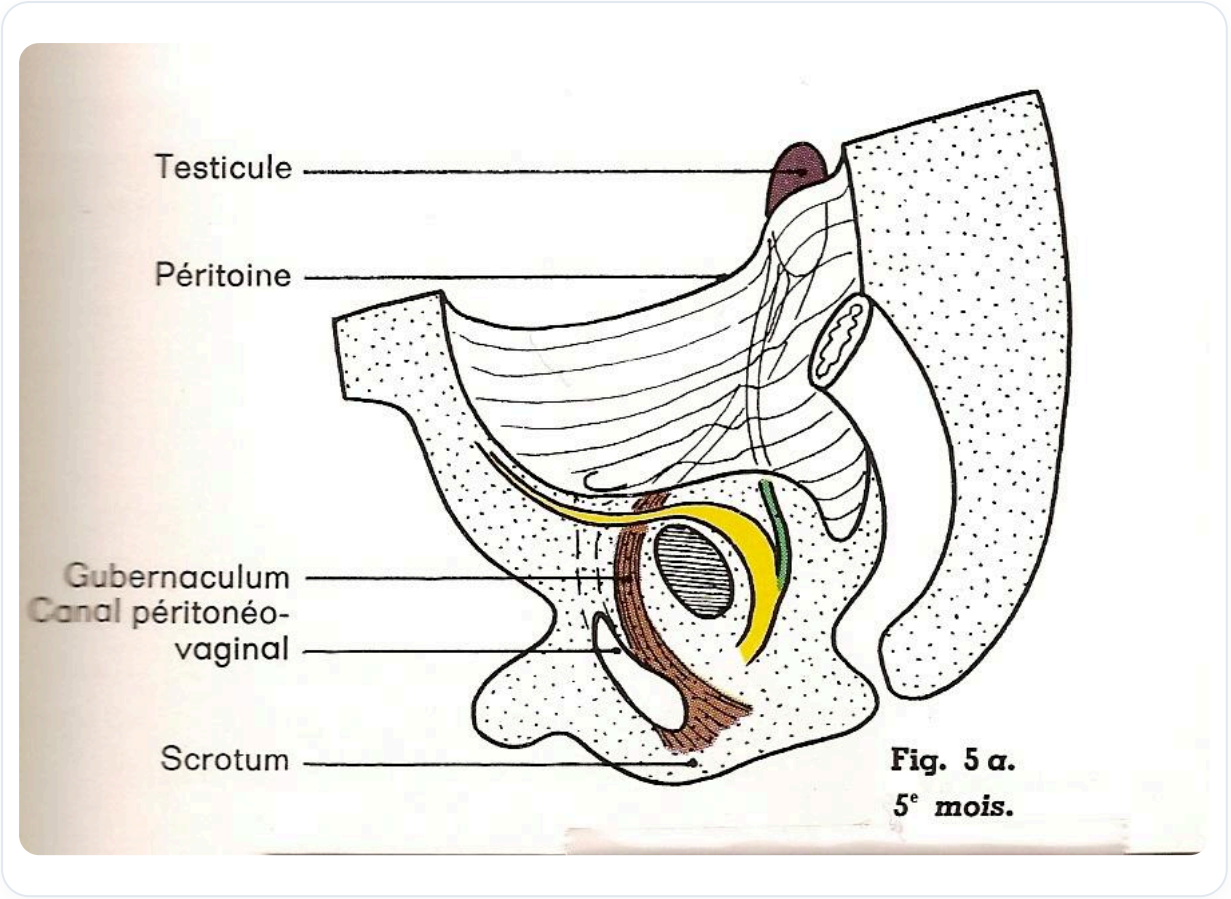


ABB. — Fetaler Hodenabstieg

Diese Verbindung zwischen dem Gubernaculum-Ligament und den unteren Schichten, kombiniert mit dem differentiellen Wachstum, verursacht den Hodenabstieg. Es handelt sich tatsächlich um ein globales Wachstum, das den Eindruck einer Verkürzung des Ligaments erweckt, während der Rest wächst.

Die anfängliche Aufhängung der Hoden bis zur Zwerchfellebene, und genauer gesagt zum **duodeno-pankreatischen** Kreuzungspunkt, ist ein entscheidender Punkt, der überprüft werden muss.

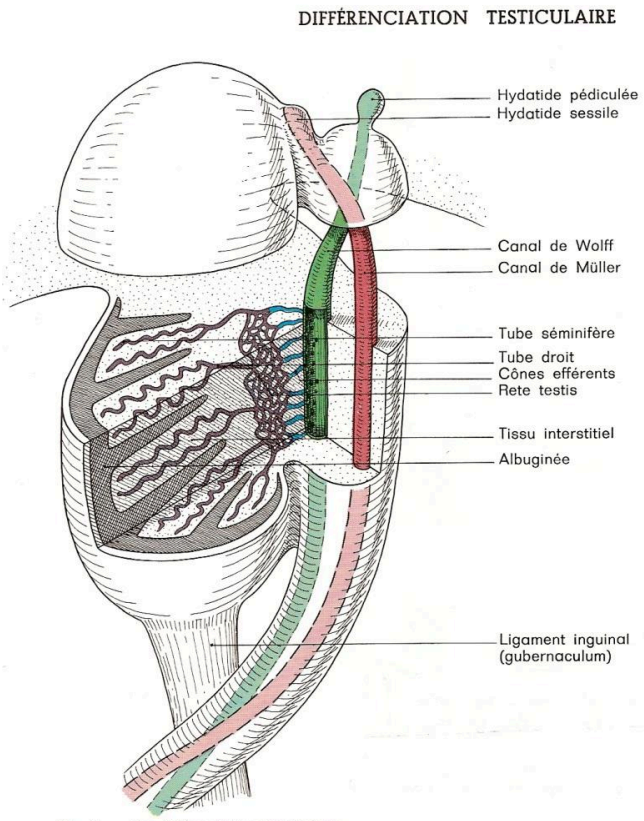
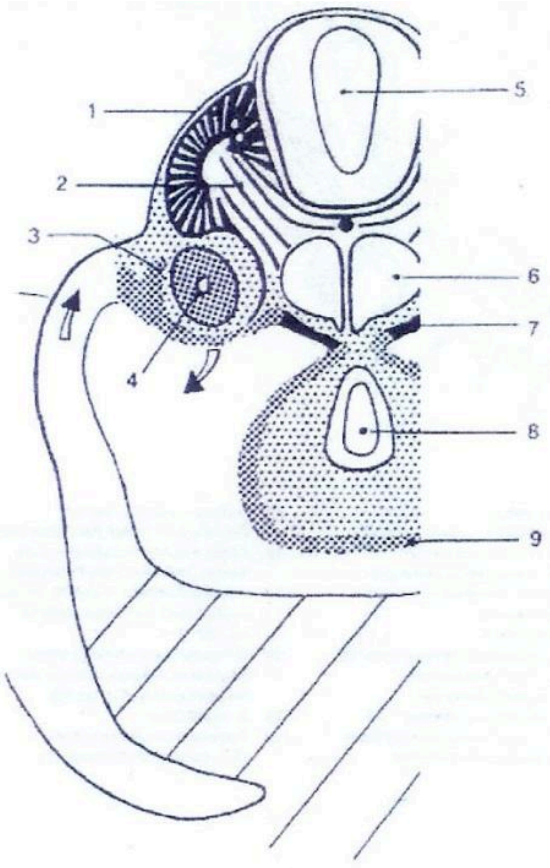


Fig. 1. — *La différenciation testiculaire au moment de la régression du corps de Wolff.*

ABB. — Hodendifferenzierung



Embryo, age approximately 27 days and 2,7 mm

1. Dermatom
2. Skelrotom
3. Ductus of wolff
4. Inner part of mesonephros
5. Neural tube
6. Aorta
7. Gonad
8. Intestinal tube
9. Limiting tissue body cavity

ABB. — Embryo 27 Tage

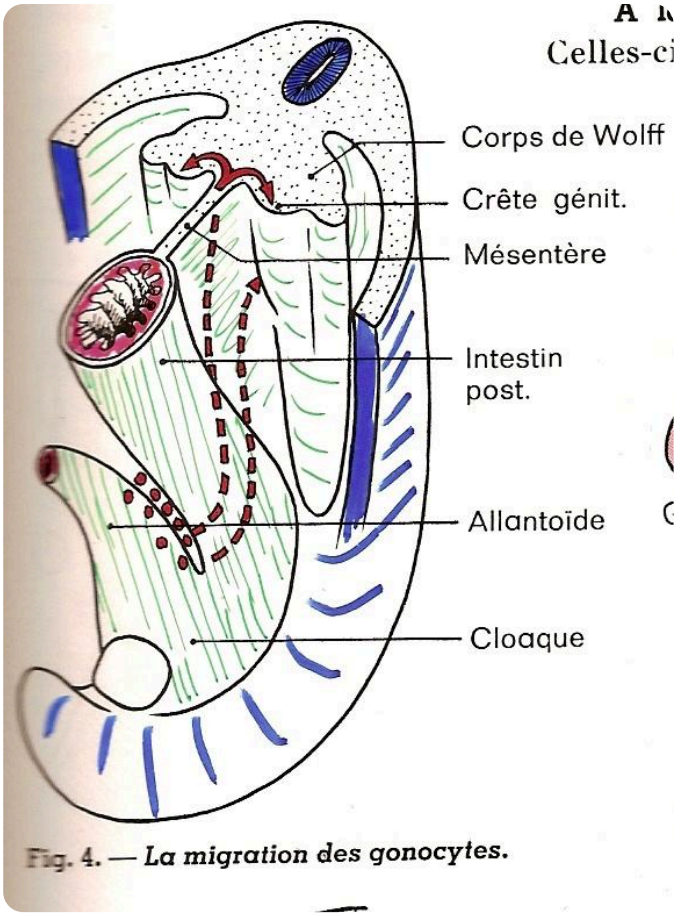


Fig. 4. — *La migration des gonocytes.*

ABB. — Migration der Gonocyten

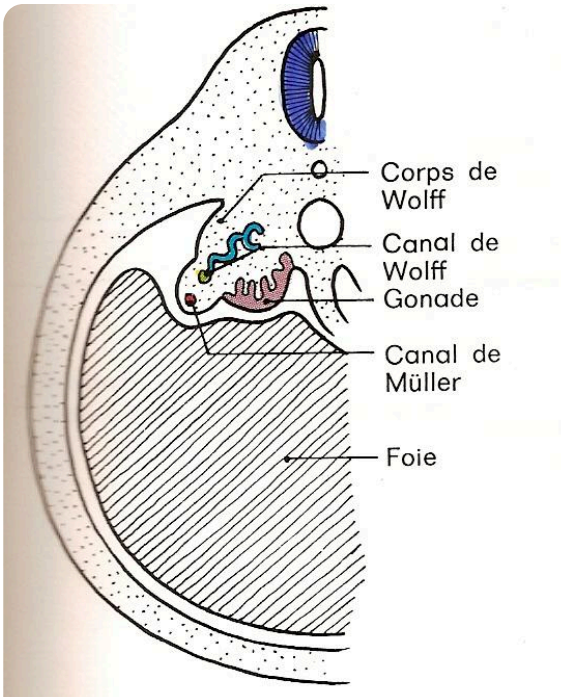


Fig. 5. — *La gonade indifférenciée au moment de l'apparition des cordons sexuels.*

ABB. — Undifferenzierte Gonade

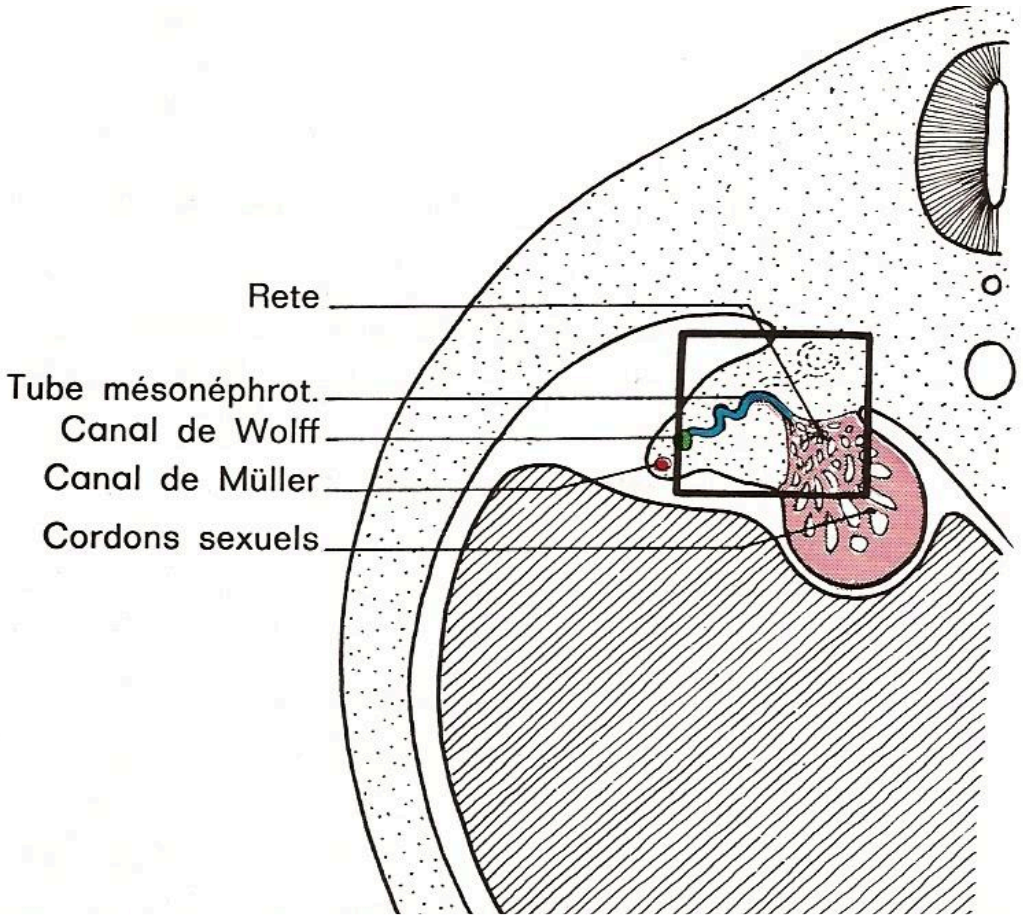


ABB. — Embryonale Gonadendifferenzierung

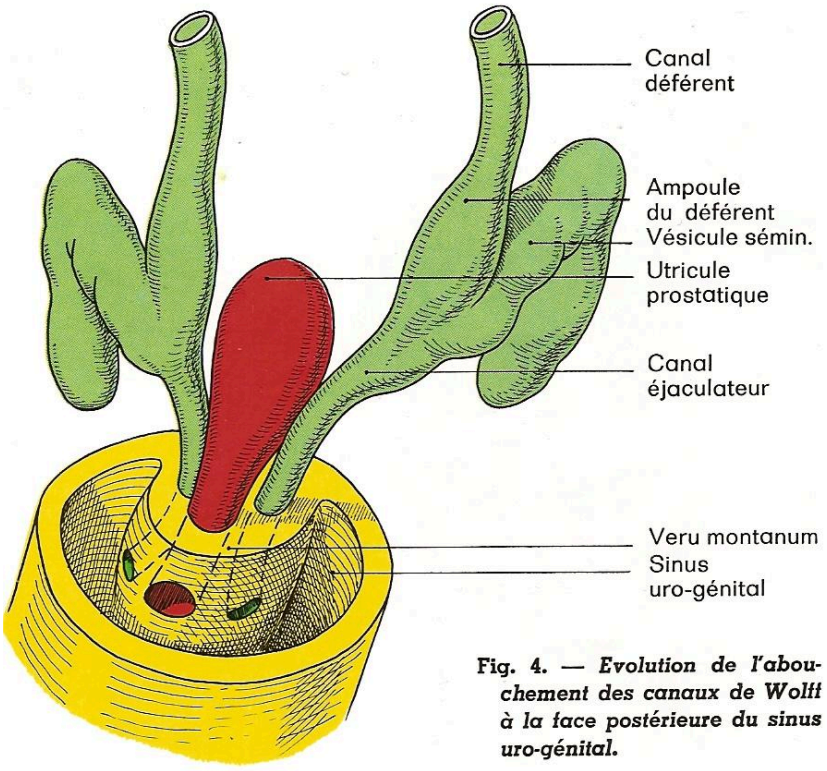


Fig. 4. — ***Evolution de l'abouchement des canaux de Wolff à la face postérieure du sinus uro-génital.***

ABB. — Wolffsche Gänge

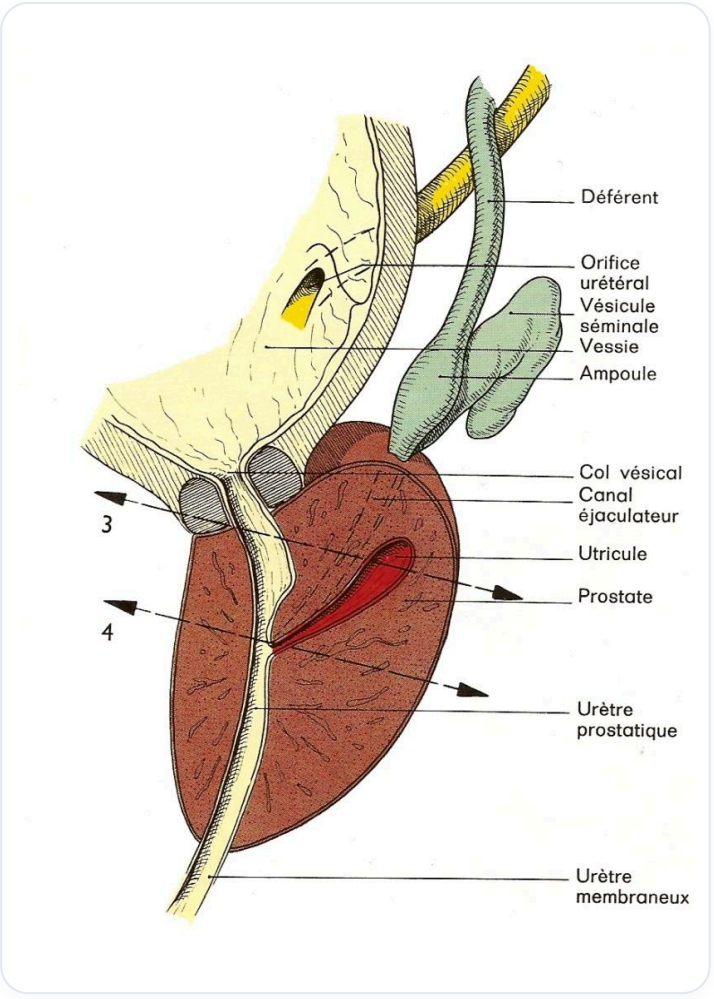


ABB. — Anatomie der männlichen Prostata

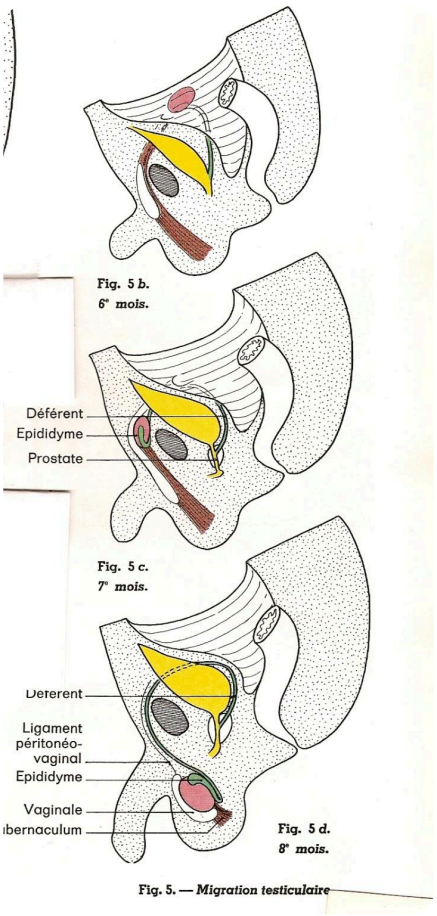


ABB. — Hodenmigration